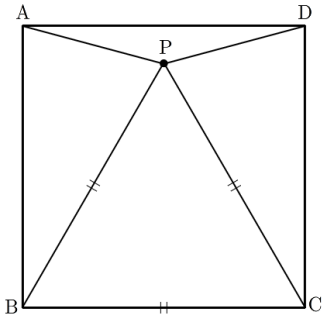
중2-2 누적테스트 하 06회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle PBC$는 정삼각형, $\triangle ABP$는 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 정사각형 $ABCD$의 내부의 한 점 P에 대해 $\overline{PB}=\overline{BC}=\overline{PC}$일 때, $\angle PAD$의 크기는?



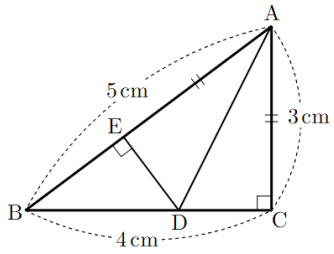
① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

1. $\overline{PB}=\overline{BC}=\overline{PC}$이므로 $\triangle PBC$는 정삼각형이다.
2. $\angle ABP=90^\circ-60^\circ=30^\circ$
3. $\overline{BA}=\overline{BC}=\overline{BP}$이므로 $\angle BAP=(180^\circ-30^\circ)\div 2=75^\circ$
4. $\angle PAD=90^\circ-75^\circ=15^\circ$

답 ⑤

2 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS)이므로 $\overline{ED} = \overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE} = \overline{AC}$이고 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?



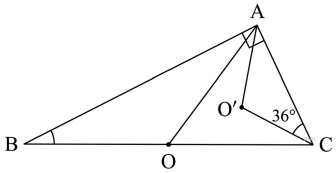
① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

1. $\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AD}$는 공통, $\overline{AE} = \overline{AC}$
2. $\angle AED = \angle ACD = 90°$이므로 RHS 합동, $\overline{ED} = \overline{CD}$
3. $\overline{BE} = 5 - 3 = 2\,(\text{cm})$
4. 둘레 $= \overline{BE} + \overline{ED} + \overline{DB} = 2 + \overline{BC} = 2 + 4 = 6\,(\text{cm})$

답 ②

3 삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심, 원주각은 중심각의 절반 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

점 O는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외심이고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle ACO' = 36°$일 때, $\angle B$의 크기는?



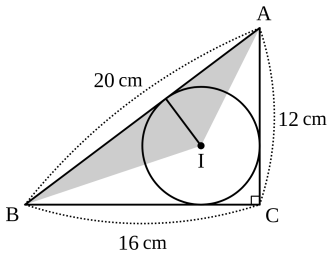
① 26° ② 27° ③ 28° ④ 29° ⑤ 30°

1. $\overline{O'A} = \overline{O'C}$이므로 $\angle O'AC = 36°$, $\angle AO'C = 108°$
2. $\angle AOC = \frac{1}{2}\angle AO'C = 54°$
3. 점 O는 빗변 BC의 중점이므로 $\overline{OA} = \overline{OB}$
4. $\angle AOC = 2\angle B$이므로 $\angle B = 27°$

답 ②

4 삼각형의 내심 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이가 x cm, $\triangle IAB$의 넓이는 y cm^{2}일 때, $x+y$의 값은?



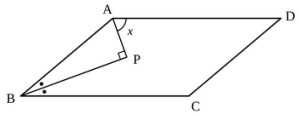
① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

1. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 16 \times 12 = 96\,(\text{cm}^2)$
2. $\frac{1}{2}x(20+16+12) = 96$에서 $x = 4$
3. $y = \triangle IAB = \frac{1}{2} \times 20 \times 4 = 40$
4. $x + y = 4 + 40 = 44$

답 ④

5 평행사변형의 성질 · $\angle C + \angle D = 180°$, 대각의 크기는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$의 이등분선 $\overline{BP}$에 대하여 $\angle APB = 90°$이고 $\angle C$와 $\angle D$의 크기의 비가 $7:2$일 때, $\angle x$의 크기는?



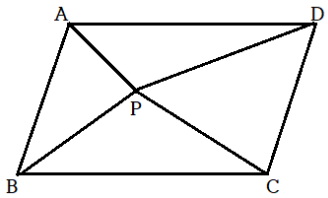
① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

1. $\angle C + \angle D = 180°$, $7:2$이므로 $\angle C = 140°$, $\angle D = 40°$
2. $\angle B = \angle D = 40°$, $\angle A = \angle C = 140°$
3. $\angle ABP = 20°$, $\angle APB = 90°$이므로 $\angle BAP = 70°$
4. $\angle x = 140° - 70° = 70°$

답 ④

6 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\square ABCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 $ABCD$의 넓이가 56cm^2이고, $\triangle PAB$와 $\triangle PCD$의 넓이의 비가 $3:4$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?



① 10cm^2 ② 12cm^2 ③ 14cm^2 ④ 16cm^2 ⑤ 18cm^2

1. $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\times 56=28\,(\text{cm}^2)$
2. 넓이의 비가 $3:4$이므로
3. $\triangle PCD=28\times\frac{4}{7}=16\,(\text{cm}^2)$

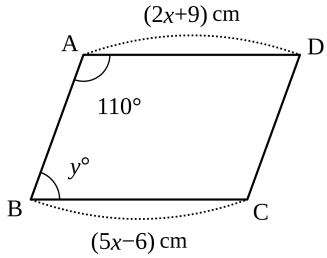
답 ④

7 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대변의 길이가 같고, 이웃한 두 각의 합은 $180°$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $x=5$, $y=70$**

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 x, y의 값을 각각 구하시오. (단, 〈조건〉의 내용을 포함하여 풀이과정을 쓰시오.)

〈조건〉

ㅇ x, y의 값을 구하는 식을 각각 적을 것



1. 평행사변형은 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
2. $\overline{AD}=\overline{BC}$: $2x+9=5x-6$, $3x=15$, $x=5$
3. 이웃한 두 내각의 합은 $180°$: $110+y=180$
4. 따라서 $x=5$, $y=70$

답 $x=5$, $y=70$

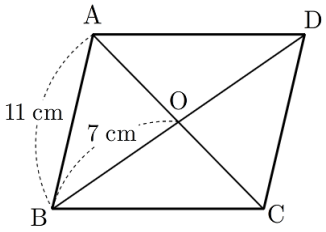
8 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 두 대각선의 길이가 같거나 한 내각이 직각 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 한 가지 조건을 추가하여 직사각형이 되도록 할 때, 필요한 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

㉠ $\overline{AD}=11\text{cm}$ · ㉡ $\overline{AC}=14\text{cm}$

㉢ $\angle BCD=\angle CDA$ · ㉣ $\angle BOC=90^\circ$



① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

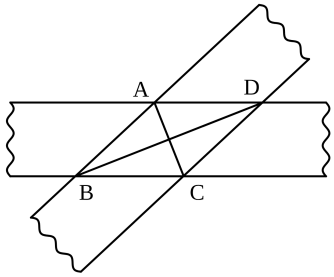
1. ㉠ $\overline{AB}=\overline{AD}$가 되어 마름모가 된다.
2. ㉡ $\overline{BD}=2\times 7=14=\overline{AC}$이므로 직사각형
3. ㉢ $\angle BCD+\angle CDA=180^\circ$이므로 각각 90°, 직사각형
4. ㉣ 대각선이 수직이면 마름모가 된다.
5. 따라서 필요한 조건은 ㉡, ㉢이다.

답 ④

9 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 폭이 같으면 이웃한 변의 길이가 같아 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 폭이 같은 2개의 종이테이프를 겹쳤을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 사각형 $ABCD$의 넓이가 24cm^2이다. 다음은 $\overline{BD}=8\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\square ABCD$는 평행사변형이다. 점 A에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하면 2개의 종이테이프의 폭이 같으므로 (가)이다. $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$에서 (나)이고, (가)이므로 (다)이다. 따라서 $\square ABCD$는 (라)이므로 $\overline{AC}=$ (마)이다.



① (가) $\overline{AE}=\overline{AF}$ ② (나) $\triangle ABC=\triangle ACD$ ③ (다) $\overline{BC}=\overline{CD}$ ④ (라) 마름모 ⑤ (마) 3cm

1. 폭이 같으므로 $\overline{AE}=\overline{AF}$이다.
2. $\triangle ABC=\triangle ACD$이므로 $\overline{BC}\times\overline{AE}=\overline{CD}\times\overline{AF}$
3. 따라서 $\overline{BC}=\overline{CD}$이고 $\square ABCD$는 마름모이다.
4. $\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times 8=24$에서 $\overline{AC}=6\,\text{cm}$
5. (마)는 6cm이므로 옳지 않은 것은 ⑤

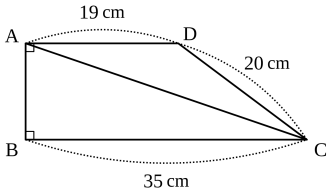
답 ⑤

10 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · D에서 $\overline{BC}$에 수선을 그어 직사각형과 직각삼각형으로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 12cm (2) 324cm^2**

그림과 같이 $\overline{AD}=19\text{cm}$, $\overline{BC}=35\text{cm}$, $\overline{CD}=20\text{cm}$인 사다리꼴 $ABCD$에 대하여 다음 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

(2) 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.



1. (1) D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{BH}=19$
2. $\overline{HC}=35-19=16$, $\overline{DH}^2=20^2-16^2=144$
3. $\overline{AB}=\overline{DH}=12\,\text{cm}$
4. (2) $\frac{1}{2}\times(19+35)\times 12=324\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 12cm (2) 324cm^2

11 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

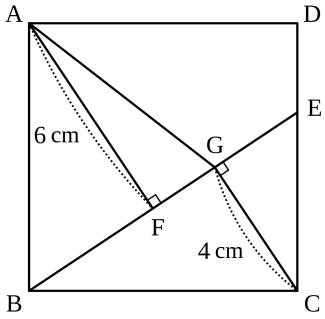
① 한 내각이 직각인 마름모는 정사각형이다. ② 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다. ③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다. ④ 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다. ⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

1. ①, ②, ④, ⑤는 옳다.
2. ③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
3. 따라서 옳지 않은 것은 ③

답 ③

12 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle ABF \equiv \triangle BCG$ (RHA) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

정사각형 $ABCD$의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$의 넓이는?



① 6cm^2 ② 9cm^2 ③ 12cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 24cm^2

1. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle BAF = 90^\circ - \angle ABF = \angle CBG$
2. $\triangle ABF \equiv \triangle BCG$ (RHA 합동)
3. $\overline{BG} = \overline{AF} = 6$, $\overline{BF} = \overline{CG} = 4$이므로 $\overline{FG} = 2$
4. $\triangle AFG = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6\,(\text{cm}^2)$

답 ①

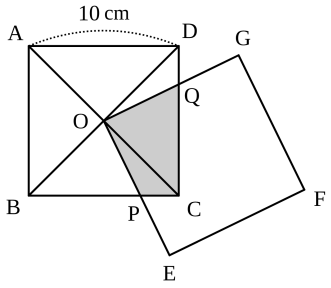
13 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle OPC \equiv \triangle OQD$ (ASA) · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $\triangle OPC \equiv \triangle OQD$ (ASA 합동) (2) 25cm^2

한 변의 길이가 10cm인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 한다. 정사각형 $OEFG$와 정사각형 $ABCD$가 합동일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle OPC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동인 이유와 합동 조건을 쓰시오.

(2) (1)을 이용하여 $\square OPCQ$의 넓이를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.



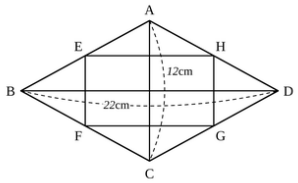
1. (1) $\overline{OC} = \overline{OD}$, $\angle OCP = \angle ODQ = 45^\circ$
2. $\angle POC = 90^\circ - \angle COQ = \angle QOD$
3. 따라서 $\triangle OPC \equiv \triangle OQD$ (ASA 합동)
4. (2) $\square OPCQ = \triangle OCQ + \triangle OQD = \triangle OCD$
5. $= \frac{1}{4} \times 10 \times 10 = 25\,(\text{cm}^2)$

답 (1) $\triangle OPC \equiv \triangle OQD$ (ASA 합동) (2) 25cm^2

14 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 마름모의 각 변의 중점을 이으면 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. $\overline{AC} = 12\text{cm}$, $\overline{BD} = 22\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



① 17cm ② 24cm ③ 27cm ④ 34cm ⑤ 44cm

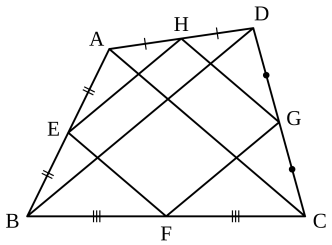
1. $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2}\overline{BD} = 11$
2. $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 6$
3. 둘레 $= 2 \times (11 + 6) = 34\,(\text{cm})$

답 ④

15 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 중점 연결 선분은 대각선의 절반 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같은 $\square ABCD$의 각 변의 중점이 각각 E, F, G, H이고, $\overline{AC}=10$, $\overline{DB}=12$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

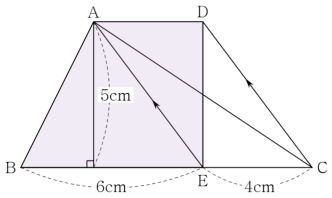
1. $\overline{EH}=\overline{FG}=\frac{1}{2}\overline{DB}=6$
2. $\overline{EF}=\overline{HG}=\frac{1}{2}\overline{AC}=5$
3. 둘레 $=6+6+5+5=22$

답 ⑤

16 평행선과 넓이 · $\square AECD$는 평행사변형이므로 $\overline{AD}=\overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

다음 그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AE}\parallel\overline{DC}$일 때, $\square ABED$의 넓이는?



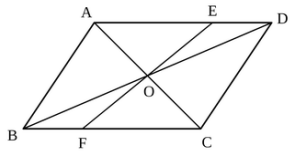
① 30cm^2 ② 25cm^2 ③ 20cm^2 ④ 15cm^2 ⑤ 10cm^2

1. $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$, $\overline{AE}\parallel\overline{DC}$이므로 $\square AECD$는 평행사변형
2. $\overline{AD}=\overline{EC}=4\,\text{cm}$
3. $\triangle ABE=\frac{1}{2}\times 6\times 5=15$, $\triangle AED=\frac{1}{2}\times 4\times 5=10$
4. $\square ABED=15+10=25\,(\text{cm}^2)$

답 ②

17 평행선과 넓이 · $\triangle OFC \equiv \triangle OEA$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\square ABCD$의 넓이가 48cm^2, $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 1$일 때, $\triangle OFC$의 넓이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



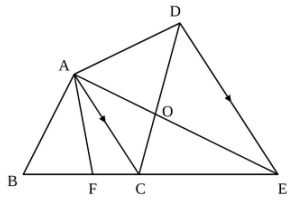
① 8cm^2 ② 11cm^2 ③ 12cm^2 ④ 14cm^2 ⑤ 15cm^2

1. $\triangle OAD = \frac{1}{4} \times 48 = 12\,(\text{cm}^2)$
2. $\triangle OAE = 12 \times \frac{2}{3} = 8$
3. $\triangle OEA \equiv \triangle OFC$ (ASA)이므로
4. $\triangle OFC = 8\,\text{cm}^2$

답 ①

18 평행선과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이면 $\triangle ACD = \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 8$이다. $\square AFCD$의 넓이가 48일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?



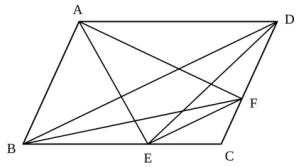
① 48 ② 50 ③ 56 ④ 64 ⑤ 66

1. $\triangle ACD = \triangle ACE$이므로 $\square AFCD = \triangle AFE = 48$
2. $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 8$이므로 $\triangle ABF = 48 \times \frac{3}{8} = 18$
3. $\triangle ABE = 18 + 48 = 66$

답 ⑤

19 평행선과 넓이 · 밑변이 같고 높이가 같으면 넓이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?



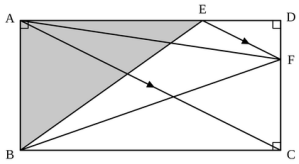
① $\triangle EDC$ ② $\triangle ABE$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle ADF$ ⑤ $\triangle BDF$

1. $\overline{AD} \parallel \overline{BE}$이므로 $\triangle ABE = \triangle DBE$
2. $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$이므로 $\triangle BED = \triangle BFD$
3. $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$이므로 $\triangle BDF = \triangle ADF$
4. 따라서 넓이가 다른 것은 $\triangle EDC$

답 ①

20 평행선과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$이면 $\overline{DE} : \overline{EA} = \overline{DF} : \overline{FC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림의 직사각형 $ABCD$의 넓이는 60cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 7$이다. $\triangle ABE$의 넓이는?



① 15cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2

1. $\overline{DE} : \overline{EA} = \overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 7$
2. $\overline{AE} = \dfrac{7}{10}\overline{AD}$
3. $\triangle ABE = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{7}{10}\overline{AD} \times \overline{AB} = \dfrac{7}{20} \times 60$
4. $= 21\,(\text{cm}^2)$

답 ⑤